

Conductors in a magnetic field --- Solution

X24 (2024) — English translation

- A1** Let the moment of time $t_0 = 0$ the load be at the origin of coordinates, and the projection of its velocity onto the axis x is equal to v_0 . Determine the dependences of the coordinate $x(t)$ and speed $v_x(t)$ of the load on time t . Express your answer using v_0 , γ , ω_0 and t . 0.60

Let's write down the equation of motion of the load:

$$m\ddot{x} = -\beta\dot{x} - kx \Rightarrow \ddot{x} + \frac{\beta}{m}\dot{x} + \frac{k}{m}x = 0.$$

С учётом введённых обозначений:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = 0.$$

Будем искать решение в комплексной форме:

$$x = \operatorname{Re} \{ A e^{\lambda t} \},$$

где $A \neq 0$ и λ — некоторые комплексные числа. Тогда:

$$A (\lambda^2 + 2\gamma\lambda + \omega_0^2) = 0 \Rightarrow \lambda = -\gamma \pm i\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}.$$

Решение представляет собой сумму решений, соответствующих разным значениям λ :

$$x(t) = e^{-\gamma t} \operatorname{Re} \left\{ A_1 e^{i\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}t} + A_2 e^{-i\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}t} \right\} = C e^{-\gamma t} \sin \left(\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}t + \varphi_0 \right),$$

где C и φ_0 — действительные числа. Дифференцируя:

$$v_x(t) = C e^{-\gamma t} \left(\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2} \cos \left(\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}t + \varphi_0 \right) - \gamma \sin \left(\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}t + \varphi_0 \right) \right).$$

Для момента времени $t = 0$ имеем:

$$\begin{cases} x(0) = C \sin \varphi_0 \\ v_x(0) = C \left(\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2} \cos \varphi_0 - \gamma \sin \varphi_0 \right) \end{cases}$$

С учётом начальных условий:

$$\begin{cases} x(0) = 0 \\ v_x(0) = v_0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \varphi_0 = 0 \\ C = \frac{v_0}{\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}} \end{cases}$$

Final we get:

Answer:

$$x(t) = \frac{v_0}{\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}} e^{-\gamma t} \sin \left(\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2} t \right).$$

A2 Obtain an exact expression for Q . Express your answer in terms of ω_0 and γ .

0.40

Let's rewrite the expression for the quality factor in the following form:

$$Q = \frac{2\pi}{1 - \left(\frac{v_1}{v_0} \right)^2},$$

где v_1 – проекция скорости груза при повторном прохождении начала координат с тем же направлением скорости. Величина скорости v_1 достигается через период T , равный:

$$T = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}}.$$

Тогда:

$$\frac{v_1}{v_0} = e^{-\gamma T} = e^{-2\pi\gamma/\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}},$$

from where we get:

Answer:

$$Q = \frac{2\pi}{1 - e^{-4\pi\gamma/\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}}}.$$

A3 Derive an approximate expression for the quality factor Q at weak attenuation ($\gamma \ll \omega_0$). Express your answer using m , k and β . **0.20**

The expansion of the denominator at $\gamma \ll \omega_0$ is as follows:

$$1 - e^{-4\pi\gamma/\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}} \approx 1 - e^{-4\pi\gamma/\omega_0} \approx 1 - \left(1 - \frac{4\pi\gamma}{\omega_0} \right) = \frac{4\pi\gamma}{\omega_0},$$

откуда получим приближение для добротности при слабом затухании Q :

$$Q \approx \frac{\omega_0}{2\gamma}.$$

Подставляя ω_0 и γ , we obtain:

Answer:

$$Q \approx \frac{\sqrt{mk}}{\beta(H)}.$$

B1 The deviation x of the load from the position depends on time t as follows:

0.60

$$x(t) = A \sin(\Omega t + \varphi_0)$$

Найдите A и φ_0 . Ответы выразите через A_0 , Ω , ω_0 и γ .

The equation of motion is as follows:

$$m\ddot{x} = k(A_0 \sin \Omega t - x) - \beta \dot{x},$$

откуда:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = \omega_0^2 A_0 \sin \Omega t.$$

Будем искать решение в виде:

$$x = \operatorname{Re} \left\{ \hat{A} e^{i\Omega t} \right\},$$

где $\hat{A} \neq 0$ – некоторое комплексное число. Тогда:

$$\hat{A} ((\omega_0^2 - \Omega^2) + 2i\Omega\gamma) = \omega_0^2 A_0 e^{-i\pi/2}.$$

Выразим A :

$$\hat{A} = \frac{\omega_0^2 A_0 ((\omega_0^2 - \Omega^2) - 2i\Omega\gamma) e^{-i\pi/2}}{((\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\gamma^2 \Omega^2)} = \frac{A_0 \omega_0^2 e^{-i(\pi/2 - \varphi)}}{\sqrt{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\gamma^2 \Omega^2}},$$

где φ – аргумент комплексного числа $z = (\omega_0^2 - \Omega^2) - 2i\Omega\gamma$. Извлекая действительную часть, найдём:

$$\Delta x(t) = \frac{A_0 \omega_0^2}{\sqrt{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\gamma^2 \Omega^2}} \sin(\Omega t + \varphi).$$

Таким образом:

$$A = \frac{A_0 \omega_0^2}{\sqrt{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\gamma^2 \Omega^2}} \quad \varphi_0 = \varphi.$$

При определении φ есть три случая:

$$\varphi = \begin{cases} -\arctan \frac{2\gamma\Omega}{\omega_0^2 - \Omega^2} & \text{при } \Omega < \omega_0 \\ -\frac{\pi}{2} & \text{при } \Omega = \omega_0 \\ -\pi - \arctan \frac{2\gamma\Omega}{\omega_0^2 - \Omega^2} & \text{при } \Omega > \omega_0 \end{cases}$$

So way:

Answer:

$$A = \frac{A_0 \omega_0^2}{\sqrt{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\gamma^2 \Omega^2}}.$$

$$\varphi_0 = \begin{cases} -\arctan \frac{2\gamma\Omega}{\omega_0^2 - \Omega^2} & \text{при } \Omega < \omega_0 \\ -\frac{\pi}{2} & \text{при } \Omega = \omega_0 \\ -\pi - \arctan \frac{2\gamma\Omega}{\omega_0^2 - \Omega^2} & \text{при } \Omega > \omega_0 \end{cases}$$

B2 Obtain exact expressions for the resonant cyclic frequency Ω_{pe3} and the corresponding oscillation amplitude A_{pe3} . Express your answers using ω_0 , γ and A_0 . Consider that $\gamma\sqrt{2} < \omega_0$. 0.30

Differentiating the denominator with respect to Ω^2 , we obtain:

$$-2(\omega_0^2 - \Omega^2) + 4\gamma^2 = 0,$$

from where:

Substituting Ω_{pe3} into the expression for A , we find:

Answer:

$$\Omega_{pe3} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2}.$$

B3 Derive approximate expressions for Ω_{pe3} , A_{pe3} and $\Delta\omega$ under weak damping ($\gamma \ll \omega_0$). Express your answers using A_0 , ω_0 and γ . 0.30

Simplified expressions for Ω_{pe3} and A_{pe3} are obtained trivially and take the following form:

Consider the cyclic frequency $\Omega = \Omega_{pe3} + \Delta\Omega$, where $\Delta\Omega \ll \Omega_{pe3}$. The value of Ω_{pe3} can be considered equal to ω_0 , since:

$$\Omega_{pe3} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2} \approx \omega_0 - \frac{\gamma^2}{\omega_0}.$$

Отклонение Ω_{res} от ω_0 представляет собой величину второго порядка малости. Тогда для подкоренного выражения получим:

$$(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\gamma^2\Omega^2 \approx (\omega_0^2 - (\omega_0 + \Delta\Omega))^2 + 4\gamma^2(\omega_0 + \Delta\Omega)^2 \approx 4\omega_0^2\Delta\Omega^2 + 4\gamma^2\omega_0^2.$$

Величина $\Delta\Omega$ такова, что подкоренное выражение вдвое больше соответствующего резонансу. Отсюда:

$$4\Delta\Omega^2\omega_0^2 + 4\gamma^2\omega_0^2 = 8\gamma^2\omega_0^2 \Rightarrow \Delta\Omega_{1,2} = \pm\gamma.$$

Поскольку $\Delta\omega = \Delta\Omega_1 - \Delta\Omega_2$, we get:

Answer:

$$\Omega_{\text{рез}} \approx \omega_0 \quad A_{\text{рез}} \approx \frac{A_0\omega_0}{2\gamma}.$$

C1 Find the induction B_x of the magnetic field of the ring on its axis at the point with coordinate x . Express your answer in terms of x , R , I and the magnetic constant μ_0 . **0.30**

From the Biot-Savart-Laplace law:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{[\vec{r} \times d\vec{r}]}{r^3},$$

где $\vec{r}$ – радиус–вектор элемента кольца относительно точки с координатой x . Для каждой точки кольца:

$$r = \sqrt{R^2 + x^2}.$$

Интеграл по контуру от векторного произведения получим из его геометрического смысла:

$$\oint_L [\vec{r} \times d\vec{r}] = 2\vec{S} = 2\pi R^2 \vec{e}_x,$$

from:

Answer:

$$B_x(x) = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}.$$

C2 Determine the magnetic moment $\vec{m}$ of the disk. Express your answer in terms of $\vec{e}_x$, r_0 , h , ρ and $\dot{B}$. **1.00**

From Faraday's law of electromagnetic induction we obtain:

$$\mathcal{E}_{\text{инд}} = -\frac{d\Phi}{dt} = -\pi r^2 \dot{B} = 2\pi r E_{\text{вихр}},$$

откуда:

$$E_{\text{вихр}} = -\frac{\dot{B}r}{2}.$$

Из закона Ома в дифференциальной форме:

$$\vec{j} = \frac{\vec{E}}{\rho},$$

откуда:

$$j(r) = -\frac{\dot{B}r}{2\rho}.$$

Момент кольцевого тока высотой h и толщиной dr равен:

$$dm_x = \pi r^2 dI = \pi r^2 j h dr = -\frac{\pi \dot{B} h}{2\rho} r^3 dr,$$

откуда:

$$m_x = -\frac{\pi \dot{B} h}{2\rho} \int_0^{r_0} r^3 dr.$$

Integrating, we find:

Answer:

$$\vec{m} = -\vec{e}_x \cdot \frac{\pi r_0^4 h \dot{B}}{8\rho}.$$

C3 Determine the magnetic moment $\vec{m}$ of the ball. Express your answer in terms of $\vec{e}_x$, R_0 , ρ and $\dot{B}$. **0.50**

Let's use spherical coordinates (that is, we will count the angle θ from the positive direction of the axis x). Then for r_0 and h we have:

$$r_0 = R_0 \sin \theta \quad h = d(R_0(1 - \cos \theta)) = R_0 \sin \theta d\theta.$$

Тогда для элемента магнитного момента шара имеем:

$$dm_x = -\frac{\pi R_0^5 \dot{B}}{8\rho} \sin^5 \theta d\theta,$$

откуда:

$$m_x = -\frac{\pi R_0^5 \dot{B}}{8\rho} \int_0^\pi \sin^5 \theta d\theta.$$

Проинтегрируем полученное выражение с помощью подстановки $x = \cos \theta$:

$$\int_0^\pi \sin^5 \theta d\theta = \int_{-1}^1 (1-x^2)^2 dx = \int_{-1}^1 (1-2x^2+x^4) dx = \left(x - \frac{2x^3}{3} + \frac{x^5}{5} \right) \Big|_{-1}^1 = \frac{16}{15},$$

from:

Answer:

$$\vec{m} = -\vec{e}_x \cdot \frac{2\pi R_0^5 \dot{B}}{15\rho}.$$

C4 Obtain the time derivative of the magnetic field induction of the ring at the center of the ball dB_x/dt , which is equivalent to the value $\dot{B}$. Express your answer in terms of v , I , R , x and the magnetic constant μ_0 . **0.40**

When the ball moves, the magnetic field induction $B_x(x) = B_x(x(t))$, i.e., is a complex function of time, so we have:

$$\dot{B}_x = \frac{dB_x}{dt} = \frac{dB_x}{dx} \frac{dx}{dt} = v \frac{dB_x}{dx}$$

Найдём производную dB_x/dx :

$$\frac{dB_x}{dx} = -\frac{3\mu_0 I R^2 x}{2(R^2 + x^2)^{\frac{5}{2}}},$$

from where:

Answer:

$$\dot{B} = -\frac{3\mu_0 I R^2 x v}{2(R^2 + x^2)^{\frac{5}{2}}}.$$

C5 Find the proportionality factor $\beta(x)$. Express your answer in terms of I , R , x , R_0 , ρ and the magnetic constant μ_0 . **0.50**

Since the ball moves along the x axis:

$$\vec{F} = m_x \cdot \frac{\partial \vec{B}}{\partial x} = \vec{e}_x \cdot m_x \frac{dB_x}{dx}.$$

Для магнитного момента m_x имеем:

$$m_x = -\frac{2\pi R_0^5 v}{15\rho} \cdot \frac{dB_x}{dx},$$

откуда:

$$F_x = -\frac{2\pi R_0^5}{15\rho} \left(\frac{dB_x}{dx} \right)^2 v.$$

Подставляя dB_x/dx , we find:

Answer:

$$\beta(x) = \frac{3\pi\mu_0^2 I^2 R^4 R_0^5 x^2}{10\rho(R^2 + x^2)^5}.$$

C6 Determine the resistivity ρ of the ball used in the first experiment. Express your answer **0.80** in terms of m , k , R_0 , R , H , I and the magnetic constant μ_0 .

The first peak is reached at $\Delta x \approx 47$ y.e, and the 12th at $\Delta x \approx 6$ y.e. Hence:

$$\frac{\gamma}{\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}} \approx \frac{\ln\left(\frac{47}{6}\right)}{11 \cdot 2\pi} \approx 0,0297 \Rightarrow \frac{\gamma}{\omega_0} \approx 0.03 \ll 1.$$

При этом имеем:

$$\frac{\omega_0}{2\gamma} = \frac{\sqrt{mk}}{\beta(H)},$$

откуда:

$$\beta(H) \approx \frac{2\gamma\sqrt{mk}}{\omega_0},$$

and finally

Answer:

$$\rho = 15.7 \cdot \frac{\mu_0^2 I^2 R_0^5 R^4 H^2}{\sqrt{mk}(R^2 + H^2)^5}$$

C7 Determine the resistivity ρ of the ball used in the second experiment. Express your answer in terms of m, k, R_0, R, H, I and the magnetic constant μ_0 .

0.70

From the expression for the resonant amplitude we find:

$$Q = \frac{A_{\text{рез}}}{A_0} = \frac{\sqrt{mk}}{\beta(H)} \approx 25$$

from where finally:

Answer:

$$\rho = 23.6 \frac{\mu_0^2 I^2 R_0^5 R^4 H^2}{\sqrt{mk} (R^2 + H^2)^5}$$

D1 Determine the induction B_z of the magnetic field of the solenoid, as well as its derivative dB_z/dz at the point with coordinate z . Express your answer using μ_0, n, I, R and z .

0.60

From the solid angle theorem for the magnetic field we have:

$$B_z = \frac{\mu_0 i \Omega_{\text{бок}}}{4\pi},$$

где $i = In$ – линейная плотность токов соленоида, а $\Omega_{\text{бок}}$ – телесный угол, под которым видна его боковая поверхность. Телесный угол, под которым видна боковая поверхность соленоида, равен телесному углу, под которым видно его основание из точки с координатой z , поэтому имеем:

$$\Omega_{\text{бок}} = 2\pi(1 - \cos \alpha) = 2\pi \left(1 - \frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}} \right).$$

Thus:

Differentiating, we find:

Answer:

$$B_z = \frac{\mu_0 n I}{2} \left(1 - \frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}} \right).$$

D2 Determine the linear current density i on the surface of the cylinder at the point with coordinate z . Express your answer using μ_0, x and $dB_z(z)/dz$.

1.00

Since the magnetic field induction outside the cylinder can be considered equal to the magnetic field induction of the solenoid, we have:

$$B_{z(in)} = B_z(z - x) \quad B_{z(out)} = B(z).$$

Из теоремы о циркуляции для индукции магнитного поля получим:

$$(B_{z(in)} - B_{z(out)}) \approx -x \frac{dB_z}{dz} = \mu_0 i x,$$

from where:

Answer:

$$i(z) = -\frac{x}{\mu_0} \frac{dB_z}{dz}.$$

D3 Determine the force F_x acting on the cylinder from the magnetic field of the solenoid. 1.50
Express your answer in terms of μ_0 , r , R , n , I and x .

The magnetic moment of an infinitesimal section of a cylinder is:

$$dm_z = i(z) \pi r^2 dz.$$

Для действующей на него силы dF_x имеем:

$$dF_x = dm_z \frac{dB_z}{dz}.$$

Подставляя выражение для i , получим:

$$dF_x = -\frac{\pi r^2 x}{\mu_0} \left(\frac{dB_z}{dz} \right)^2 dz.$$

Воспользуемся выражением для dB_z/dz :

$$dF_x = -\frac{\mu_0 \pi r^2 n^2 I^2 x R^4 dz}{4(R^2 + z^2)^3},$$

откуда с учётом большого удаление концов цилиндра от оснований соленоида:

$$F_x \approx -\frac{\mu_0 \pi r^2 n^2 I^2 R^4 x}{4} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dz}{(R^2 + z^2)^3}.$$

Воспользуемся заменой переменной $z = R \operatorname{tg} \varphi$ и получим:

$$F_x = \frac{\mu_0 \pi r^2 n^2 I^2 R^4 x}{4} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dz}{(R^2 + z^2)^3} = \frac{\mu_0 \pi r^2 n^2 I^2 x}{4R} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^4 \varphi d\varphi.$$

Вычислим последний интеграл:

$$\begin{aligned}
\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^4 \varphi d\varphi &= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \left(\frac{1 + \cos 2\varphi}{2} \right)^2 d\varphi = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \left(\frac{1}{4} + \frac{\cos 2\varphi}{2} + \frac{\cos^2 2\varphi}{4} \right) d\varphi = \\
&= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \left(\frac{1}{4} + \frac{\cos 2\varphi}{2} + \frac{1}{4} \left(\frac{1 + \cos 4\varphi}{2} \right) \right) d\varphi = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \left(\frac{3}{8} + \frac{\cos 2\varphi}{2} + \frac{\cos 4\varphi}{8} \right) d\varphi = \\
&= \left(\frac{3\varphi}{8} + \frac{\sin 2\varphi}{4} + \frac{\sin 4\varphi}{32} \right) \Big|_{-\pi/2}^{\pi/2} = \frac{3\pi}{8}.
\end{aligned}$$

So way:

Answer:

$$F_x = -\frac{3\pi^2 \mu_0 \pi r^2 n^2 I^2}{32R} x.$$

D4 Obtain the dependence of the displacement of the rod x on time t . Express your answer 0.30 in terms of μ_0, r, R, n, I and m .

Let us write the equation of motion of the cylinder:

$$m\ddot{x} = -\frac{3\mu_0 \pi^2 r^2 n^2 I^2}{32R} x \Rightarrow \omega_0^2 = \frac{3\mu_0 \pi^2 r^2 n^2 I^2}{32mR} \Rightarrow x(t) = A \sin \omega_0 t + B \cos \omega_0 t.$$

Определим константы A и B из начальных условий:

$$\begin{cases} x(0) = B = 0 \\ v_x(0) = \omega_0 A = v_0 \end{cases} \Rightarrow A = \frac{v_0}{\omega_0}$$

Thus:

Answer:

$$x(t) = v_0 \sqrt{\frac{32mR}{3\mu_0 \pi^2 r^2 n^2 I^2}} \sin \sqrt{\frac{3\mu_0 \pi^2 r^2 n^2 I^2}{32mR}} t.$$